

## 第二部分：丰裕分层与有限真实收益权

自动化转型融资的制度设计与条件性扩展

Hongju Liu (刘洪炬)

2026 年 9 月 22 日·工作论文 v1.0

**出版说明。**本文与英文第一部分作为同一工作论文 v1.0 发布。DOI: 10.5281/zenodo.22895832。原始方向由刘洪炬提出，研究、论证、核查及文字由 AI 实质协助。第二部分是制度设计与条件性扩展，不是已证实的宏观政策；无独立同行评审，不声称奠基性优先权，也不是证券或投资建议。旧稿不覆盖，三位一体协定正典不修改。

### 1. 第一、二部分的分工

第一部分已作最终条件性复核；原 v1.0-rc1 保留，正式发布版仅更新版本和出处标识。其四项条件性命题可保留，原稿不覆盖。它研究一项给定的公共收入权怎样定价、怎样为目标筹资、怎样受到投资约束；不是证明现行制度是唯一的，也不是全文宏观一般均衡。

第二部分不再只是扩大那一个消费品模型的收入数字，而研究：

当技术、价格和实际生活方式都变化时，今天的支持可以换取什么未来真实回报？怎样使投资者分享增量，而不让未来居民重新陷入人为匮乏？

规范前提明确：基本生活与有限自主参与条件不以是否投资为门槛；出资者可取得可信、有限的经济回报，但不会自动取得对未来人的永久支配。它不是由资产定价推导的唯一伦理标准。

### 2. 技术丰裕、实际供给与人的取得不能合并

不根据技术先进就断言今天已经有保证全球所有人富裕的全部资源，也不把现实缺乏全部归因于技术不足。需要区分生产可能性、实际设施与组织、权利分配和个体取得。

第二部分可把产权、公共收益、财政安排和市场接入视为可设计条件，而不是全部冻结。改变它们有成本和受影响者，不能用“未来全民资产”跳过谁拥有、谁负担和谁兑现。

OECD 的福祉框架同时关注多项生活维度、未来资源和群体分布。[1] 因而“真正丰裕”不能由货币总量、GDP 平均数、模型分数或 AI 股价单独触发。

需要先说明保护人口、地区、时期，以及基本居住、必要能源、食品、健康服务和有限参与条件。名义额度必须对应可用、可到达的服务；排队、价格、质量和准入均可能造成区别。

整体资金足够却无法提供其中一种必需服务时，不能用另一个领域的巨额产出平均掉这个缺口。与此同时，指标不能被单个不可核验事件无限操纵；应预先规定核验、准备金、变更与争议处理。本文没有自动解决这种制度可信度问题。

### 3. 按实际丰裕阶段分成，而非只延长到期日

拟议四阶段：

1. 基本生活尚未得到资源保障：新风险凭证不从保护用途抽取回报。不付款不等于缺口已解决。
2. 保障稳定且有可分配增量：开始较低边际比例的收益分享。
3. 进一步改善且扩容形成余量：对新增部分采用较高边际分享，允许预先约定的限定服务交付。
4. 高度丰裕：按照数量、期限及累计回报上限结算，完成后退出；不保证财富排名，不自动取得永久稀缺资源控制权。

这些是设计中的状态，不是现实已经测得的阶段。付款必须根据付款之后的实际资源检查，不能先贴“富裕”标签、交付完毕又让居民低于底线。维护、更新和全部发行批次一并入账。

### 4. 分层偿付的无悬崖例子

先用一种固定真实单位。R 是扣除已有优先义务和维护后的可用资源， $G > 0$  是保护份额， $S = \max(R - G, 0)$ 。给定  $K > 0$  和  $0 \leq a_1 \leq a_2 < 1$ ，设

$$D(S) = a_1 \min(S, K) + a_2 \max(S - K, 0)。$$

当  $R \geq G$  时， $D \leq S$ ，所以  $R - D \geq G$ 。固定 G 时，公共保留额对 R 的斜率分别为  $1 - a_1$  和  $1 - a_2$ ，均为正；函数在门槛处连续。

因此，提高丰裕可同时增加出资者回报和居民保留额，不必在刚越过门槛时突然产生一笔会使居民净所得反降的付款。这是简单契约代数，不是新数学；也没有解决一切激励与一般均衡。

假设  $G = 100$ 、 $K = 100$ 、 $a_1 = .1$ 、 $a_2 = .2$ ，R 依次为 100、200、700 时，付款为 0、10、110，公共保留 100、190、590。是假设数值，不是现实税率建议。

$R < G$  时， $D = 0$  只是不给缺口增加新负担。人口、G 或其他义务变化时，原来关于固定 G 的单调性不能无条件套用。第一部分证明各状态买方边际价值可能不同，分档函数也不自动是最低融资代价的最优付款向量。

### 5. 投资者持有什么：四类必须区别

#### A. 新增可再生产能力的有限净收益

能源、计算、制造、运输和研究设施新增的净收益，可以在明确所有权和成本下分享。设施收益权与治理/永久所有权分开；更新及必要再投资不能重复作为可分配盈余。

产能增长不保证现金利润增长：竞争与降价会改变利润。因此不能把“物质更多”当固定回报承诺。工具应保留风险属性，允许与实际服务交付衔接，而不是再加隐含保本。

#### B. 新增非基本服务的限期使用权

可研究有数量、性能、位置、窗口和维护标准的计算/实验时段、机器人制造、非基本旅行或文化设施容量。它们可以对应真实需求，但没有任何资产被假定永久稀缺。

不出售全社会能源控制权，不让投资人排在必要医疗需求之前，不把有限时段变成不可撤销的公共管辖权。尊重其他使用者的既有权利与物理限制。

PPA 与容量合同早已把未来容量、实际输出、风险、维护和期限用于融资。[2] 本项目不是首创实物/容量结算，候选贡献在于将它和转型生活保障、增量分层和退出条件联系起来。

### C. 已有不可复制资源的有限收益或有限使用

独特地点、时间窗口或生态承载可能稀缺，但控制权不应被默认永久出售。只能承诺发行人真实有权转让且未被使用的部分，保留未来公共接入，明确受到影响的人与代价。

EITI 已区分资源预付款、销售收入贷款和资源抵押，强调其期限与条款对未来公共收入的风险。[3] 资源支持不是一个天然安全的标签。

### D. 本方案不出让的资格

不以人的基本生存资格、身体、服从、公共决定权或他人必须给予的感情作为投资回报；不制造必需品短缺以保全投资者的财富排名。

这是设计的规范边界，不宣称已替任何国家解释现行法律。边界不会消灭成本，但规定什么不作为成本的承担方式。

## 6. 社会保障与金融回报从一开始分层

基础层：生活与有限自主参与有可兑现来源，不要求先购买风险资产。资金可以来自既有公共资产、适当取得的收益、财政或共同生产安排；取得成本和风险分别计入。

扩容层：募集资金用于当前家庭支持和实际扩容的金额分开记录。一笔款不能既全数消费又全数投资。新增供给何时出现、哪些瓶颈仍存在要可检查。

回报层：以保护和更新之外的真实净增量或限定服务支付。投资人可以自由选择是否参与，不能预设普通人的养老金或必要存款必须购买风险。

退出层：约定累计交付目标、最长参与期限、回购与退出程序。到期未实现的风险不自动变为家庭个人债务或永久土地占有。规则事后被改变的风险与法律条件不能假装不存在。

LPVR 特许融资已研究达到累计收入后终止的合同。[4] 这里如果再规定绝对期限，未回本即到期是额外投资风险，不是原研究替本文保证资金一定回收。缩短永久占有会影响买方出价，应如实评价。

这不是要求资本做好人，而是事先规定各方取得什么、承担什么。它也不是免费从未来获得资产：收益源、初始资本和当期实物仍需真实存在。

## 7. 多资源账：保证放在每种实际交付上

设  $Q_{js}$  为状态  $s$  中资源  $j$  可用于当前履约的真实流量， $G_{js}$  合并对应的基本保障、维护与既有优先承诺。新凭证各批次合计交付  $z_{js}$  应满足

$$0 \leq z_{js} \leq \gamma_j \cdot \max(Q_{js} - G_{js}, 0), \quad 0 \leq \gamma_j < 1.$$

当  $Q_{js} \geq G_{js}$  时，交付之后保留量仍  $\geq G_{js}$ 。若本来不足，新交付归零不会自动弥补不足。共同投入与技术限制还必须形成联合可行集合，不能每类各自测算后把同一电力用多次。

现金与实物互斥结算时，不能把出售某批电力所得现金全部分配后，又把同一电力交给另一持有人。未来可以自由择最贵交付的选项，要按全部人同时行使的可行性及价格来设计；没有储备就不能承诺无限兑换。

受益者行使后的分配也要检查：总资源够，不自动说明每个被承诺者都能领取。标准可随人口和实际需求按预先程序调整，不能事后让“必要支出”无限膨胀成永不偿付的开关。

## 8. 与第一部分连接的两类资源交易例子

两期有限状态，今天一种消费品；未来同时有消费品和计量服务。连续同质买方未来原禀赋为  $y_s > 0, h_s > 0$ ；公共资源为  $R_s, H_s$ ；新凭证交付  $x_s, z_s$ 。未来没有另一个将全部资源无摩擦自由转换的现货市场，这是本例机会集合的明确限制。

买方偏好为  $\log c_0 + \beta \sum p_s [\log c_s + \eta \log v_s]$ ,  $\eta > 0$ 。总证券份额 1，在对称清算持有量 1 时，一阶条件给出

$$\Lambda = \beta \sum p_s [x_s / (y_s + x_s) + \eta z_s / (h_s + z_s)]; B = W \Lambda / (1 + \Lambda)$$

严格凹性给出个体最优。有限非负交付和正原禀赋确保  $0 \leq B \leq W$ ；有正交付时  $B > 0$ 。给定交付的总资源账逐项闭合。

例子： $W=100, \beta=1, \eta=.5; p=(.25, .5, .25); y=(50, 200, 1000); h=(2, 2, 2)$ ；公共  $R=(100, 250, 1000), H=(20, 30, 80)$ ，每状态分别保留至少 100 和 20。

交付  $x=(0, 15, 180), z=(0, 1, 6)$ ，公共保留  $R-x=(100, 235, 820), H-z=(20, 29, 74)$ 。

同一物质交付、不含服务时价格约 6.805；加入声明服务后约 20.007。买方一阶条件及两资源收支已逐项核对。

这个例子不是“无成本提高融资”，因为第二项合同交付了额外服务。它只说明新增且可承诺的资源确实可以成为回报来源，不能由一个消费品的丰裕直接判断所有资源均无价值。

若完整现货市场可按相同成本、风险与权限取得同样服务，现金与实物可能等价；证券名字不会产生额外资源。真正的制度作用是创造可兑现权益、增加实际容量或减少真实交易障碍，而非变换计价术语。

## 9. 防止把未来再变稀缺

如果一个假想未来的全部允许交换的对象都已没有边际价值，又没有人看重任何可以交付的额外回报，那么不能只许诺更大的数字，就保证今天有人无限出资。也不能为维持旧凭证价值，刻意阻止新技术消除短缺。

在有限保护后盈余与自愿买方下，融资仍有边界。但这不把现行税制和产权冻结：可以改变公共持有、财政和风险分担方式，也可以扩建生产。不过每项改变都应说明真实受益、成本与承担者。

若私人风险资本不足，公共筹资或其他宏观安排可以另行研究；不能强行把它们说成这张证券自发获得的市场资金。第二部分旨在建立更多真实选择，而不是用稀缺资产永久兜底一个无法满足的金融承诺。

## 10. 当前经济困难的根本连接

技术可行、产品实际提供和普通人取得权之间可以脱节。工资减弱、实体扩容较慢、非工资收益制度建立滞后，可能形成转型缺口。本文按用户情景研究，不声称已测得所有国家都处于同一状态。

这套方案把当前支持、未来生产、广泛基本取得与有限投资回报从一开始联系起来：不是先让收益全部进入少数资产，再寄希望于善意分配；而是在合法可执行的起点确立不同层的权利与义务。

但本稿尚未推导总体投资、消费倾向、进口、货币反应和部门供给的完整均衡。不能用有成交的金融例子宣称紧缩必然结束。第一部分关于这些问题的限制仍然有效。

## 11. 与已有理论的关系

状态依存债、GDP/商品指数、PPA、资源预付款和累计收入特许均已直接文献。[2–6] 共享 AI 极端收益也已有 Windfall Clause, [8] 公共财政中的工资税基与机器收益转型也已被研究。[7]

本轮没有重新认领它们的发明权。相对于原论文, 新增的是把偿付对象和制度边界纳入设计: 真实丰裕与分配覆盖决定是否支付; 新增净收益与有限服务决定支付什么; 累计上限与期限决定权利何时结束; 基础资格与未来选择不变成融资的永久抵押。

可保留的主句是:

今天的支持换取未来基本生活与更新已有真实供给之后的部分新增丰裕, 而不是换取未来普通人仍然匮乏所产生的永久租金。

这是规范性目标与条件性实施结构的组合, 尚非普遍有效或奠基性原创的证明。第一部分保留, 第二部分可以作为独立研究草案继续外部审查, 不将内部检查当顶刊录用或现实可实施认证。

## 12. 来源与核验范围

[1] OECD How's Life?. 读官方 11 项福祉、未来资源与群体分布说明; 非本文阶段阈值认证。[https://www.oecd.org/en/publications/how-s-life\\_23089679.html](https://www.oecd.org/en/publications/how-s-life_23089679.html)

[2] World Bank PPA Resource Center. 读容量与输出、风险、维护、终止相关条目; 未审各国合同全文。<https://ppp.worldbank.org/sector/energy/energy-power-agreements/power-purchase-agreements>

[3] EITI Resource-backed loans, August2023. 读风险、定义和披露说明; 非具体国家法律意见。<https://eiti.org/guidance-notes/resource-backed-loans>

[4] Engel, Fischer, Galetovic, JPE2001,109(5):993–1020, DOI10.1086/322832. 核原出版摘要与 NBER 工作稿摘要, 未取得全文。<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/322832> <https://www.nber.org/papers/w6689>

[5] IMF State-Contingent Debt Instruments for Sovereigns,2017. 读官方摘要及政策说明, 不把它当已采纳方案。<https://www.imf.org/en/publications/policy-papers/issues/2017/05/19/pp032317state-contingent-debt-instruments-for-sovereigns>

[6] Guerson, IMF WP2021/230. 核原摘要, 读 HTML 引言与结论相关内容; 未重新核其全部动态证明。<https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2021/230/article-A001-en.xml>

[7] Korinek, Lockwood, NBER34873,2026.核原摘要与记录,不称已读全部模型。<https://www.nber.org/papers/w34873>

[8] GovAI Windfall Clause,2020.核原作者简介,不称本轮复核完整法律分析。<https://www.governance.ai/research-paper/the-windfall-clause-distributing-the-benefits-of-ai-for-the-common-good>